Конкурс «Цифровой рудник на OpenEgiz» · команда 087

Шахта «Арқа-1»
цифровой двойник вентиляции и газа

Как управлять вентиляторами и когда выводить людей при отказе вентилятора, росте метана или CO и пожаре

GitHub: rinatdidar800-dot · Платформа OpenEgiz v1.0.4 (Eclipse Ditto, MQTT, InfluxDB, Grafana)

Почему эта тема

46

шахтёров погибли 28 октября 2023 года на шахте им. Костенко в Караганде. Метан воспламенился в лаве на глубине 700 м, затем пожар и взрыв; в шахте было 252 человека.

Источники: МЧС РК, «Казахстанская правда», Forbes.kz (выводы правительственной комиссии)

Это не единственный случай в Карагандинском бассейне:

- Абайская, 2021 — выброс газа, 6 погибших
- им. Ленина, 2022 — выброс газа, 5 погибших; за 4 дня до аварии было 6 загазирований

Решение «пускать резерв или реверсировать, кого и куда выводить» принимают за минуты, а последствия видны через десятки минут.

Цель: чтобы таких случаев в будущем не было.

Концепция

Предприятие	Подземная угольная шахта: её вентиляция и газ. Вентиляторы главного проветривания, выработки с вентиляционными струями, датчики CH_4 и CO, люди в выработках
Пользователи	Диспетчер шахты, инженер по вентиляции, горноспасатели
Решение	Как управлять вентиляторами и когда выводить людей: пустить резервный вентилятор или реверсировать главный, какой участок обесточить, когда и по какому маршруту выводить людей
Сценарии	Отказ главного вентилятора · рост метана · рост CO · пожар в выработке и распространение дыма
Объект	Учебная шахта-аналог шахт Карагандинского бассейна. Цифры взяты из открытых источников: Приказ МИР РК № 351, US EPA 2013, ГОСТ 11004-84, реальные данные метанометров (CC BY 4.0)

Шахта и двойники в OpenEgiz



Нормальный режим: 12 000 м³/мин, ГВУ №1 5,3 кПа, CH_4 исходящей шахты 0,37 %, в исходящих лав 0,6–0,75 %

- Глубина 700 м, 2 лавы по 200 м, выемочные столбы 1,5–2 км, тупиковый проходческий забой с ВМП, дегазация выработанных пространств
- ГВУ: 2 агрегата ВЦД-31,5М2 (рабочий и резервный), всасывающее проветривание
- **46 двойников** в Ditto (`kz.arqa`) с иерархией `_parents` : шахта → ГВУ → агрегаты; участки → выработки → датчики; ВМП, дегазация, бригады, советник, пульт
- Поток данных: модель → MQTT → Ditto → Telegraf → InfluxDB → Grafana
- Команды идут обратно через двойник `dispatch` в Ditto

Как ведёт себя двойник

1. Воздух

Законы Кирхгофа, h = R·Q·|Q|, кривые ГВУ и ВМП, естественная тяга и **тепловая депрессия пожара**. Решение методом Ньютона по контурам. Реверс, регуляторы, дросселирование.

2. Газ и дым

CH_4, CO, дым и нагрев переносятся по ячейкам около 50 м со струёй воздуха. Если воздух стоит, метан копится в лаве. Пожар растёт t^2 до 5 МВт, CO 0,12 г/г. **Число расслоения** предупреждает о слое метана у кровли.

3. Реальная динамика метана

Газовыделение лав меняется по неделе реальных данных метанометра угольной шахты (Mendeley, CC BY 4.0). Отключение участка останавливает комбайн. Дегазация забирает 60 % газа выработанных пространств.

4. Люди и защита

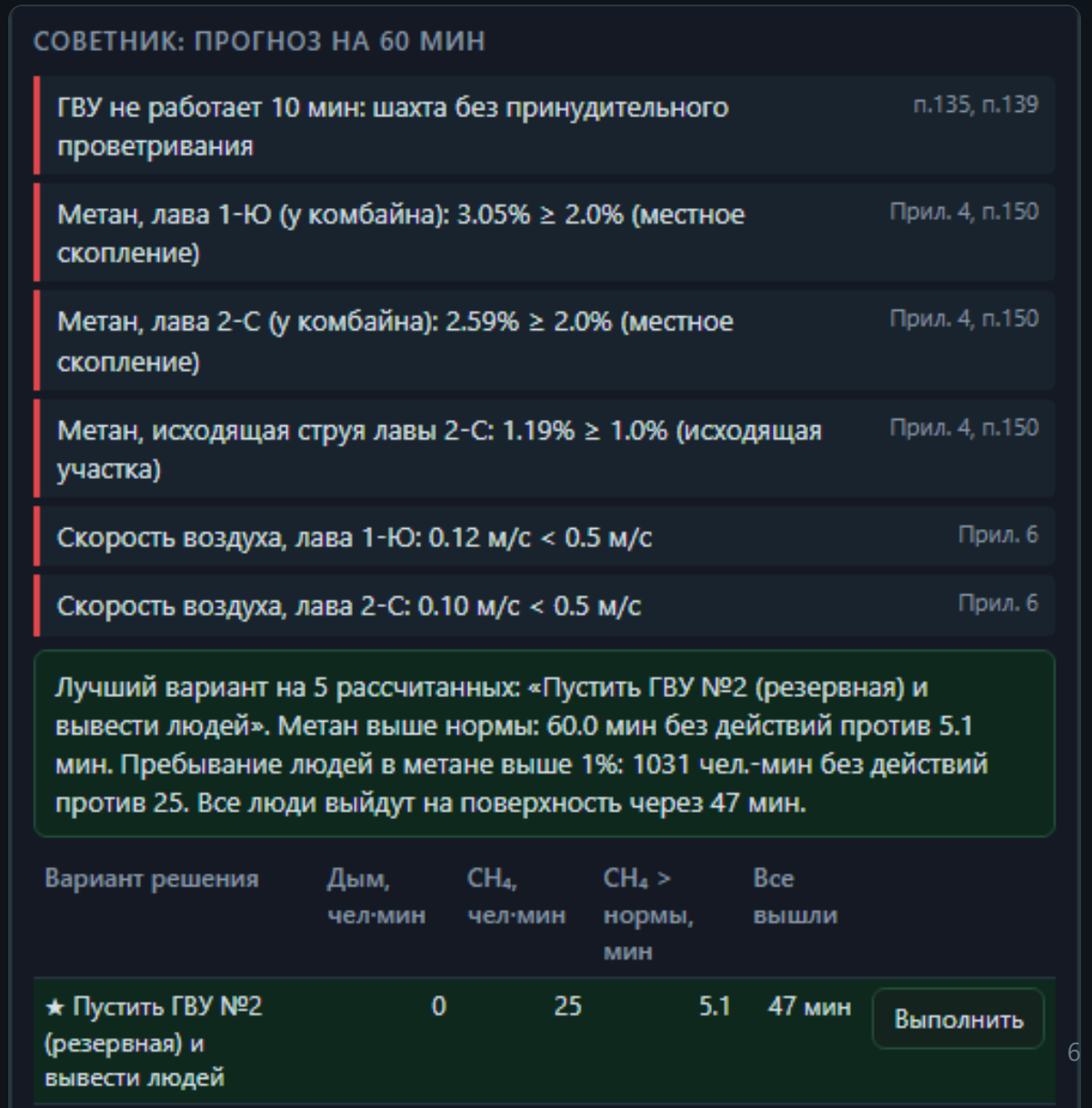
АГЗ отключает участок при превышении нормы. Бригады идут к выходу в обход дыма (Дейкстра), включаются в самоспасатели. Доза CO считается по Пурсеру (FED).

19 автотестов (`make mine-test`): баланс расходов в узлах, закон сопротивления в контурах, реверс ≥ 60 %, накопление метана при отказе ГВУ и ВМП, отказ дегазации, опрокидывание струи тепловой депрессией, CO только ниже очага

Советник: прогноз на 60 минут для каждого решения

- Проверяет 14 датчиков и людей по **Приказу МИР РК № 351** и указывает пункт
- Собирает 2–7 вариантов решения под текущую ситуацию
- Прогоняет каждый на **копии двойника** на 60 мин вперёд (около 1 с)
- Сравнивает: потерю способности к самоспасению, чел.-мин в дыму и в метане, люди во взрывоопасной смеси, время выше нормы
- Объясняет выбор; кнопка «Выполнить» передаёт команды через Ditto

Решение остаётся за человеком.



Сценарий 1: отказ главного вентилятора



- Воздух падает с 12 000 до **≈ 400 м³/мин** (только естественная тяга)
- Через 3–5 мин метан у комбайнов превышает **2 %**, АГЗ отключает оба участка
- Без действий за час: метан до 13 %, люди во взрывоопасной смеси, **1 029 чел.-мин** в метане выше 1 %
- Советник: **«Пустить ГВУ №2 и вывести людей»**: 24 чел.-мин в метане, все на поверхности через 47 мин

Сценарий 2: пожар. Реверсировать или нет, зависит от места

Место пожара	Без действий, чел.-мин в дыму	Решение советника	Реверс
Конвейер главных откаточных штреков (входящая струя всей шахты)	1 221	Реверсировать ГВУ и вывести людей: 0 чел.-мин в дыму	помогает
Лента конвейерного штрека лавы 1-Ю	720	Вывести людей и тушить (ВГК)	гонит метан на людей (337 чел.-мин в CH_4 > 1 %)
Вентиляционный штрек лавы 2-С (исходящая струя)	240	Вывести людей и тушить (ВГК): все выйдут за 52 мин	вредит: 435 чел.-мин в дыму

Общего правила «при пожаре реверсируй» нет. Двойник показывает последствия каждого варианта **для этой шахты и этого места** за секунду, а не после аварии.

Сценарии 3–4: отказ ВМП, отказ дегазации, опрокидывание струи



Отказ ВМП

Расход в тупике падает с 9,4 до 0,7 м³/с, напряжение снимается (п. 143), метан у забоя растёт, число расслоения падает до 0,35 — слой у кровли. Советник: «Пустить ВМП №2»; без действий — 300 чел.-мин в непроветриваемой выработке.

Отказ дегазации

~21 м³/мин метана уходит в вентиляцию, исходящие лав выходят за 1 %, АГЗ отключает участки. Советник: открыть регуляторы лав и перезапустить дегазацию.

Тепловая депрессия

Пожар в нисходящем конвейерном штреке тянет против струи (−44 Па). Если ГВУ остановлена, струя в штреке **опрокидывается** и дым идёт к распределительному пункту.

Пожар на входящей струе: до и после реверса



Дым и CO идут по струе к лавам, где работают бригады



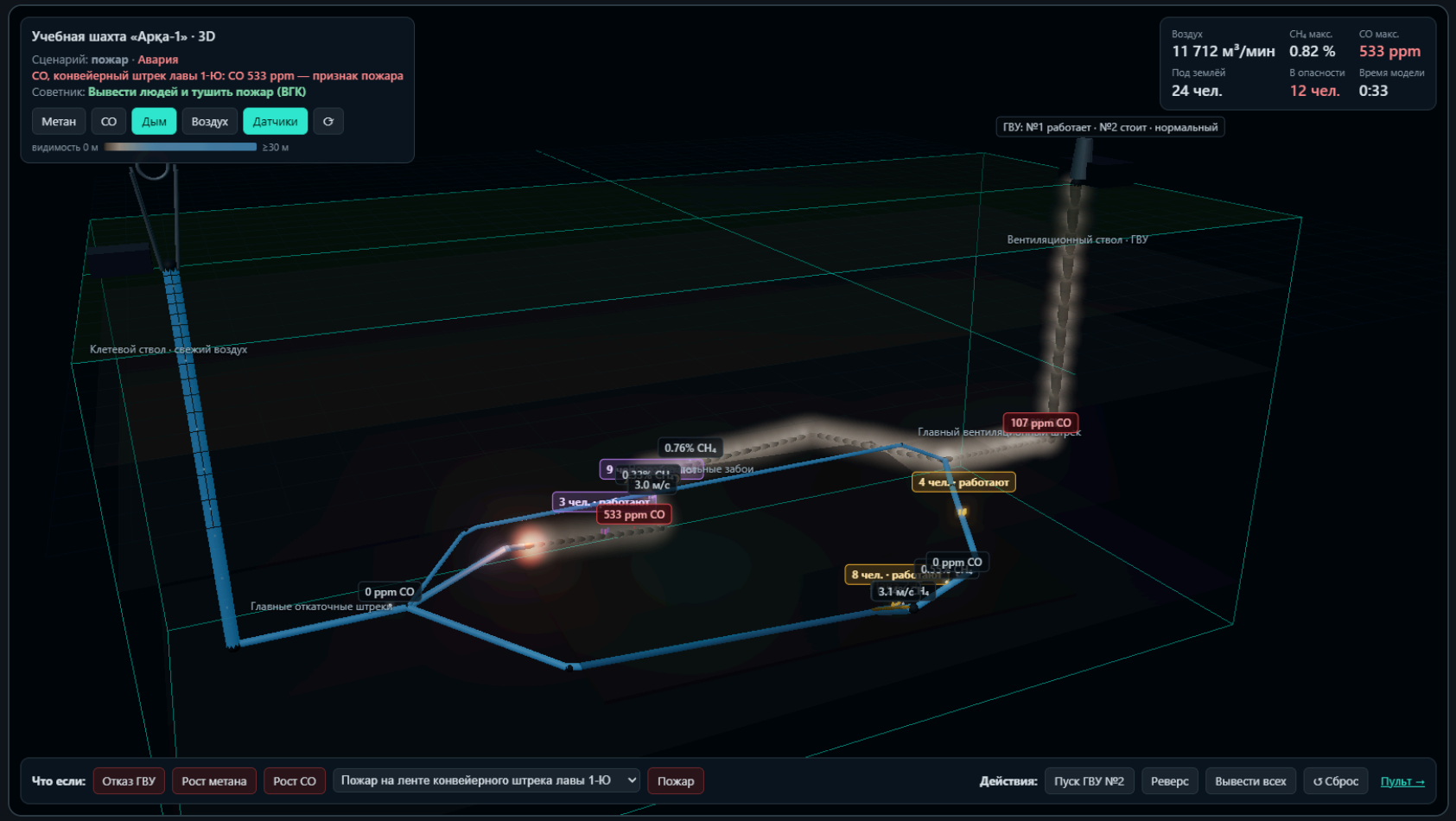
После реверса (62 % расхода) дым уходит в клетевой ствол, бригады выходят по свежей струе к вентиляционному стволу

Визуализация: пульт диспетчера и Grafana

- **Пульт** (`localhost:8095`): разрез шахты; каждая 50-метровая ячейка окрашена по метану, CO, дыму или скорости воздуха; анимированные струи, вращающиеся вентиляторы, датчики, движущиеся бригады, очаг пожара, метки АГЗ
- **Grafana** (`localhost:3000/d/arqa-vent`): KPI с цветом по нормам, рекомендация советника, встроенные пульт и 3D-модель, ряды из InfluxDB: датчики с порогами, расходы, вентиляторы, доза CO бригад, электроэнергия участков
- Двойники в приложении OpenEgiz → Twins: туда же можно ввести команду



3D-модель шахты на живых данных двойника



Пожар на ленте конвейерного штрека лавы 1-Ю, слой «Дым»: дым идёт по струе через лаву и вентиляционные штреки к стволу ГВУ. Белые частицы — движение воздуха, у бригад и датчиков живые подписи. three.js в браузере, работает без интернета: `localhost:8095/3d`

Данные и источники

Что	Источник
Пороги CH_4 1 % / 0,75 % / 2 %, ПДК CO 17 ppm, скорости воздуха, реверс ≤ 10 мин и ≥ 60 %, выход ≤ 1 ч, АГЗ	Приказ МИР РК № 351 от 30.12.2014: Прил. 4, 5, 6; п. 8, 135–137, 150, 182
Расход воздуха на вентствол, CH_4 в исходящей, метан в вентиляцию лав	US EPA CMOP, ArcelorMittal Karaganda Pre-feasibility Study, 2013, табл. A-1, A-2
ВЦД-31,5М2: 250 $м^3/с$ при 4 950 Па, 1 600 кВт, КПД 0,87	ГОСТ 11004-84; каталог «Вентпром»
Глубина 700 м; лавы 180–210 м; столбы до 2 100 м	МЧС РК (Костенко, 2023); MiningWiki (им. Ленина); ОВОС шахты им. Костенко
Пожар ленты: CO 0,12 г/г, 24,6 МДж/кг	Barros-Daza et al. 2022; Zhou et al. 2018 (NIOSH)
Динамика метана: неделя минутных данных	Sikora, Wróbel, *Methane*, Mendeley Data, 2021, CC BY 4.0
Доза CO (FED), видимость в дыму	Purser, ISO 13571; Mulholland (SFPE Handbook)
Тепловая депрессия; число расслоения метана	McPherson, Subsurface Ventilation Engineering, гл. 21; Bakke, Leach 1962

Синтетические допущения (сопротивления выработок, мощность пожара, скорость ходьбы, время самоспасателя) перечислены в SUBMISSION.md

Как запустить и что дальше

Запуск (чистая Ubuntu с Docker)

```
sudo apt install -y make
make mine
make mine-test
```

Пульт: `http://localhost:8095`
Grafana: `http://localhost:3000/d/arqa-vent`

3D: `http://localhost:8095/3d`

Ограничения: модель одномерная (слои метана — по критерию расслоения), сеть упрощена до 14 выработок, шахта — учебный аналог, нет внезапных выбросов.

Путь к реальной шахте:

- заменить `mine.json` вентиляционной сетью шахты (депрессионная съёмка)
- подключить датчики АГК в MQTT вместо модели: формат двойников тот же
- прогноз советника запускать по каждому срабатыванию тревоги
- добавить сеть дегазационных скважин и прогноз внезапных выбросов

Чтобы диспетчер видел последствия решения до того, как его принял.